

Veri Görselleřtirme

Veri Bilimi ve Analitięi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Atlı

Bugün Ne Konuşacağız?

Veriyi görselleştirmenin temel kavramlarına, önemine, sürecine, yaygın hatalara ve kullanabileceğimiz araçlara genel bir bakış.

*Daha iyi veriler
Daha iyi kararlar*

Data
Visualizes
Ideas
Better

01

Veri Görselleştirme Nedir?

Tanım, amaç, temel kavramlar ve örnekler



VERİ
↓
GÖRSEL
↓
ANLAM

02

Neden Görselleştiriyoruz?

İnsan görsel sistemi, örüntüleri hızlı fark etme, gerçek hayattan örnekler (Anscombe vb.)



GÖRMEK
ANLAMAYI
KOLAYLAŞTIRIR

03

Veriden Görsele: Görselleştirme Süreci

Soru → veri → temizleme → keşif → tasarım → iletişim



04

Her Grafik İyi Bir Grafik midir?

Yaygın hatalar, yanıltıcı örnekler, chartjunk, aşırı karmaşık görseller, bağlam eksikliği



05

Hangi Araçları Kullanıyoruz?

Excel, R (ggplot2), Python, Tableau, Power BI, Shiny ve daha fazlası





Veri Görselleştirme Nedir?

İki tanım, ortak bir fikir.

Andy Kirk

“The visual representation and presentation of data to facilitate understanding.”

Verinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için görsel olarak temsil edilmesi ve sunulması.

Tamara Munzner

“Visual representation of datasets designed to help people carry out tasks more effectively.”

İnsanların belirli görevleri daha etkili gerçekleştirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmış veri kümelerinin görsel temsili.



Task-oriented

Bir amaca / göreve hizmet eder.



Data-oriented

Temelinde veri vardır.



Assistive

İnsanın analizini destekler.



Human visual system as co-processor

Görsel sistem, bilgiyi hızlı işlemek için kullanılır.

Data + Task + Visual Perception → Understanding

Neden Görsel?

Çünkü gözümüz, veriyi okumaktan çok daha hızlı tarar.

İnsan görsel sistemi büyük miktarda bilgiyi eş zamanlı ve paralel olarak işleyebilir. Bu nedenle iyi tasarlanmış bir grafik, verinin genel yapısını tek bakışta görmemizi sağlar.



Hızlı algılama

Renk, konum, büyüklük ve biçim farklılıklarını hızla fark ederiz.



Ön-dikkatli işleme

Bazı görsel özellikleri bilinçli olarak aramadan önce bile algılarız.



Genel görünüm

Verinin tamamına bakarken örüntüleri, kümeleri ve sıra dışı değerleri fark edebiliriz.



Paralel işleme

Bir grafikte birçok görsel öğeyi aynı anda değerlendirebiliriz.



**İyi bir görselleştirme gözümüze daha fazla bilgi vermez;
beynimizin bilgiyi daha hızlı işlemesini sağlar.**

Duyuların bilgi işleme kapasitesi



Görme

- Yüksek bilgi kapasitesi
- Paralel işleme
- Çok hızlı
- Genel görünüm mümkün



Tek bakışta çok bilgi



Ses

- Daha düşük bilgi kapasitesi
- Bilgi zaman içinde gelir
- Daha sıralı işleme
- Genel görünüm sınırlı



Zaman içinde, sıralı



Dokunma

- Daha düşük bilgi aktarımı
- Yerel ve ardışık keşif
- Genel görünüm sınırlı



Tek tek, yavaş

Temel fikir:
Munzner — Visualization Analysis & Design

Neden Bu Kadar Önemli?

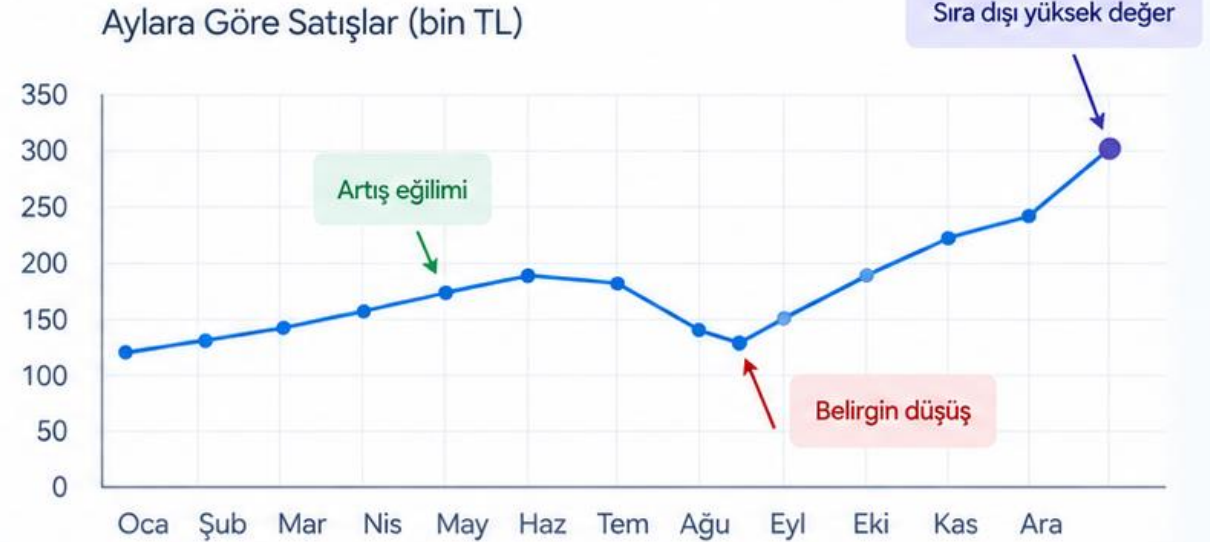
Tablodan grafiğe: aynı veri, daha hızlı içgörü.

İyi bir görselleştirme, büyük veri kümelerindeki örüntüleri hızlıca görmemizi, doğru soruları sormamızı ve daha iyi kararlar almamızı sağlar.

Bu tablo size ne anlatıyor?

Ay	Satış (bin TL)	Reklam Harcaması (bin TL)	Ortalama Sıcaklık (°C)
Oca	120	30	5
Şub	132	28	6
Mar	145	35	9
Nis	160	40	13
May	175	42	18
Haz	190	45	23
Tem	185	40	27
Ağu	130	35	26
Eyl	160	38	21
Eki	210	50	16
Kas	230	55	10
Ara	300	60	6

Aynı veri, bir grafikte çok daha fazlasını anlatır.



Veri değişmedi.
Bizim onu anlama hızımız değişti.

Veri görselleştirme, karmaşık verileri anlaşılır hale getirerek daha hızlı içgörü, daha etkili iletişim ve daha doğru kararlar almamıza yardımcı olur.

Veri Görselleştirme Süreci

Ham veriden anlamlı içgörülere.

Veri görselleştirme, veriyi anlamak, iletmek ve karar desteklemek için izlenen sistematik bir süreçtir.



İyi bir veri görselleştirme, yalnızca iyi bir grafik değil, **iyi hazırlanmış veri ve doğru bir soruyla başlar.**

Bu Tabloya 10 Saniye Bakın.

Dört ayrı veri setinin x ve y değerleri aşağıda. Aralarında bir fark var mı?

Veri Seti I

x	y
10	8.04
8	6.95
13	7.58
9	8.81
11	8.33
14	9.96
6	7.24
4	4.26
12	10.84
7	4.82
5	5.68

Veri Seti II

x	y
10	9.14
8	8.14
13	8.74
9	8.77
11	8.26
14	8.10
6	6.13
4	3.10
12	9.13
7	7.26
5	4.74

Veri Seti III

x	y
10	7.46
8	6.77
13	12.74
9	7.11
11	7.81
14	8.84
6	6.08
4	5.39
12	8.15
7	6.42
5	5.73

Veri Seti IV

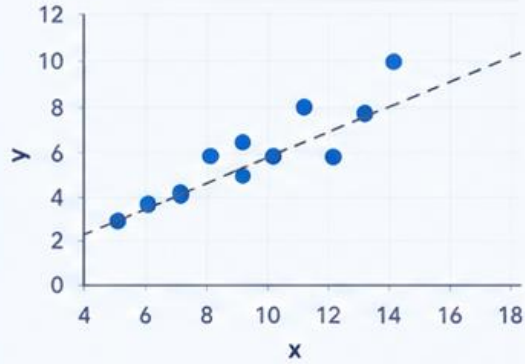
x	y
8	6.58
8	5.76
8	7.71
8	8.84
8	8.47
8	7.04
8	5.25
19	12.50
8	5.56
8	7.91
8	6.89

Aynı Sayılar, Farklı Hikâyeler

Dört veri seti. Aynı özet istatistikler. Tamamen farklı hikâyeler.

Anscombe'un Dörtlüsü (1973), sadece sayılara bakmanın yeterli olmadığını, veriyi gerçekten anlamak için görselleştirmeye ihtiyacımız olduğunu gösteren klasik bir örnektir.

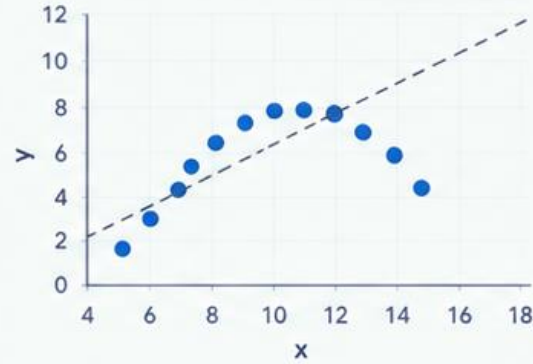
A Doğrusal ilişki



Hikâye

x arttıkça y de artıyor.
Doğrusal ve pozitif bir ilişki var.
Beklediğimiz gibi.

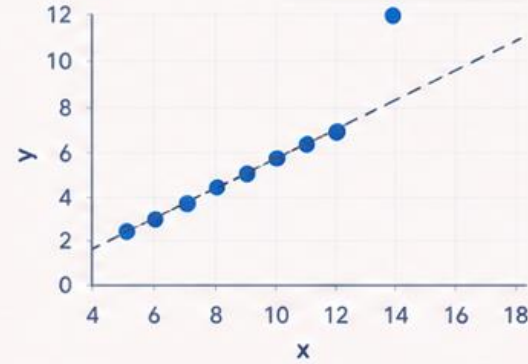
B Doğrusal olmayan ilişki



Hikâye

İlk başta y artıyor, sonra azalıyor.
İlişki doğrusal değil, eğri bir örüntü var. Sadece sayılara baksak bunu göremeyiz.

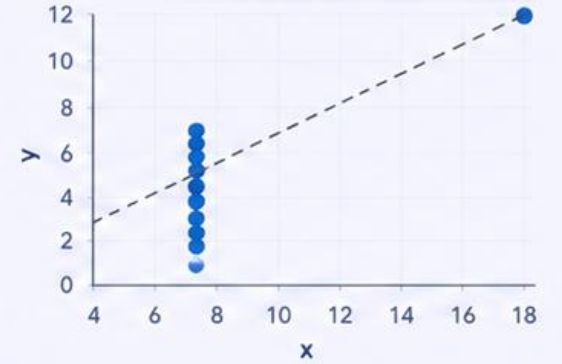
C Aykırı değer etkisi



Hikâye

Genel olarak doğrusal bir ilişki var gibi görünüyor, ancak tek bir aykırı değer regresyon doğrusunu ve korelasyonu güçlü şekilde etkiliyor.

D X değişmiyor



Hikâye

x neredeyse hiç değişmiyor. Görünürde doğrusal bir ilişki var ancak bu ilişki tamamen tek bir noktadan kaynaklanıyor.



Özet istatistikler dört veri seti için aynıdır.

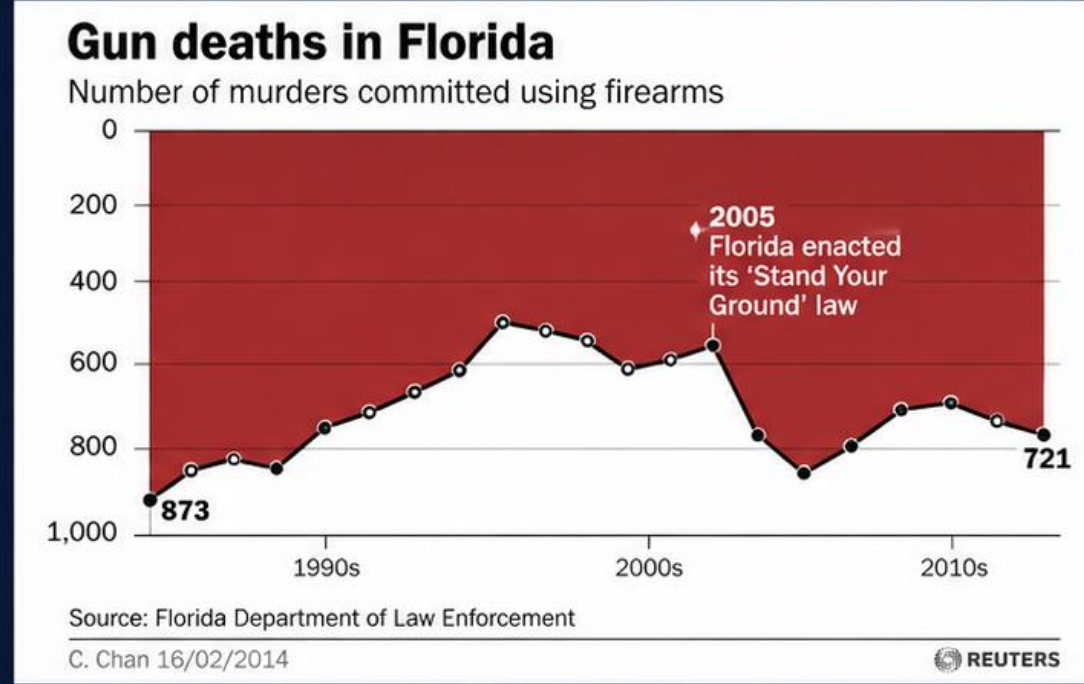
x'in ortalaması 9.00
y'nin ortalaması 7.50

x'in varyansı 11.00
y'nin varyansı 4.12

Korelasyon (r) 0.816
Regresyon doğrusu $y = 3.00 + 0.50x$

Her Grafik İyi Bir Grafik midir?

Bir grafiğe bakmak, onu doğru anlamak anlamına gelir mi?



01 Ne görüyorsunuz?

02 Size ne anlatıyor?

03 Bir şey sizi rahatsız ediyor mu?



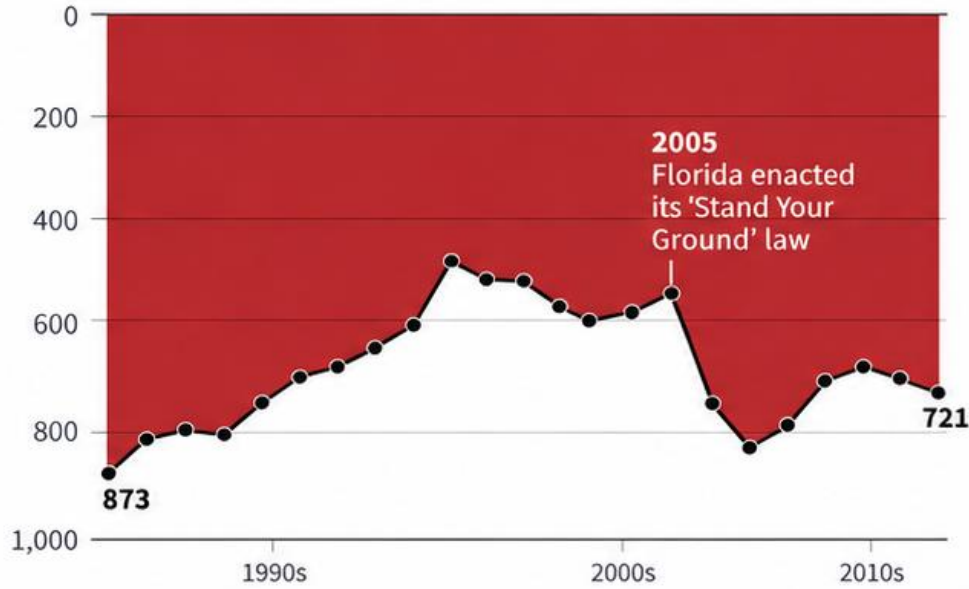
10 saniye inceleyin. Henüz yorum yapmayın.

Hata mı, Tasarım Tercihi mi?

Aynı tasarım fikri. Farklı bağlam.

Gun deaths in Florida

Number of murders committed using firearms

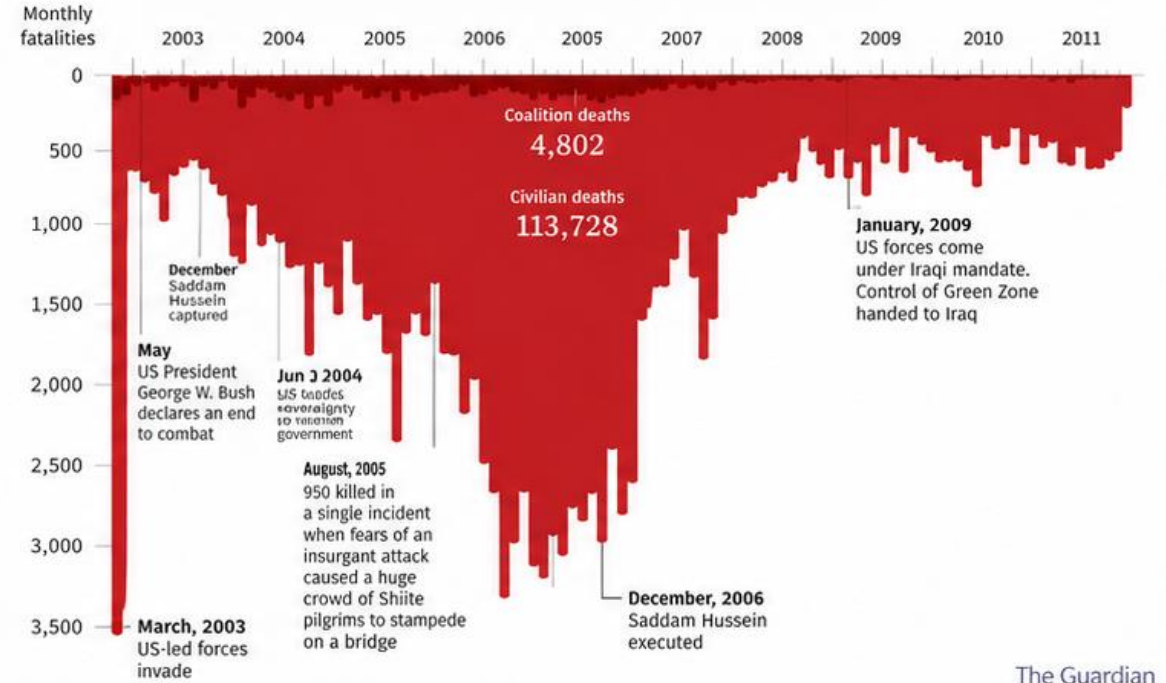


Source: Florida Department of Law Enforcement

C. Chan 16/02/2014

REUTERS

Iraq's bloody toll



“Kan akışı” metaforu hangisinde çalışıyor? Neden?



Bu iki görsel size ne hissettiriyor?

İyi Bir Görselleştirmeyi Ne İyi Yapar?

Güzel görünmesi yeterli değil. Doğru, anlaşılır, etkili ve amaca uygun olmalı.

01



Doğru

Veriyi çarpıtmamalı.

Ölçek, eksen ve görsel kodlama veriyi doğru temsil etmeli.



Doğru ölçek



Yanıltıcı ölçek

02



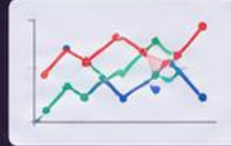
Açık

Mesaj kolay anlaşılmalı.

Okuyucu grafiğin nasıl çalıştığını çözmek için uğraşmamalı.



Açık ve anlaşılır



Kafa karıştırıcı

03



Etkili

Önemli olanı görünür kılmalı.

Dikkat, verilmek istenen mesaja yönelmeli.



Mesaj öne çıkıyor



Mesaj kayboluyor

04



Amaca Uygun

Tasarım, görev ve hedef kitleye uygun olmalı.

Aynı veri her amaç için aynı şekilde gösterilmek zorunda değil.



Genel izleyici için



Uzman analizi için



İyi Görselleştirme = Doğruluk + Açıklık + Etkililik + Bağlam

Amaç güzel bir grafik yapmak değil; veriyi doğru ve anlaşılır biçimde görünür kılmaktır.

Görselleştirme Her Zaman Aynı Amaçla mı Yapılır?

Aynı veri, farklı sorular. Farklı grafikler.

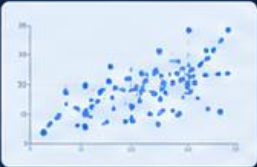


Keşfetmek

Exploratory Visualization

“Veride ne var?”

- Örüntüleri ve eğilimleri ararım.
- Aykırı değerleri fark ederim.
- Değişkenler arasındaki ilişkileri araştırırım.
- Çok sayıda grafik denerim, farklı bakış açıları geliştiririm.
- Hedef kitle çoğu zaman benim.



Dağılıma bakmak



Örüntüleri aramak



Grupları keşfetmek



Keşfetme ve anlatma süreci birbirini tamamlar.

Keşfetme aşamasında kullandığımız grafik ile sonucu anlatırken kullandığımız grafik aynı olmak zorunda değildir.

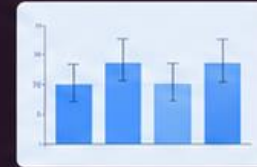


Anlatmak

Explanatory Visualization

“Bulduğum şeyi nasıl anlatırım?”

- Mesajı netleştiririm.
- Gereksiz bilgiyi azaltırım.
- Dikkati önemli olana yönlendiririm.
- Tasarımı hedef kitleye uygun hale getiririm.
- Hedef kitle başkalarıdır (karar vericiler, meslektaşlar, genel izleyici vb.).



Karşılaştırma yapmak



Zaman içindeki değişimi göstermek



Sonuçları özetlemek



İyi bir görselleştirme, soruya ve amaca uygun olan görselleştirmedir.

Veri Görselleştirmede Sık Yapılan Hatalar

■ 3B grafiklerin yanlış kullanımı

Derinlik ve gölgeler, gerçek büyüklük algısını bozar. **Oclusion (örtüşme/gizlenme)** ve **distortion (bozulma/çarpıtma)**.

3D Grafik: Occlusion ve Distortion



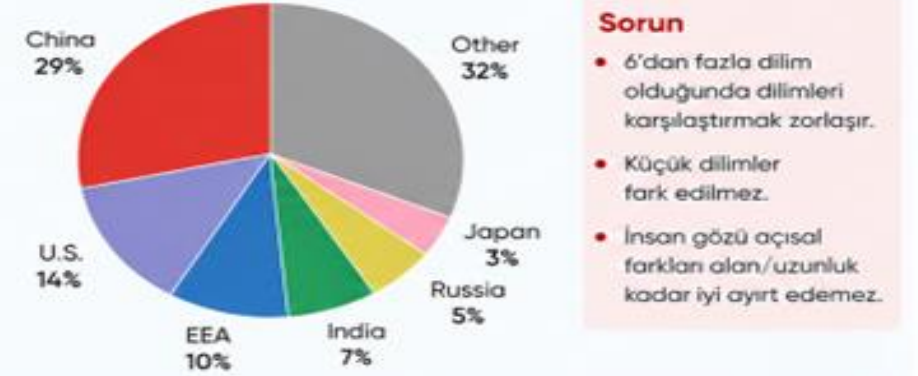
Daha iyi bir alternatif: 2D çizgi grafiği



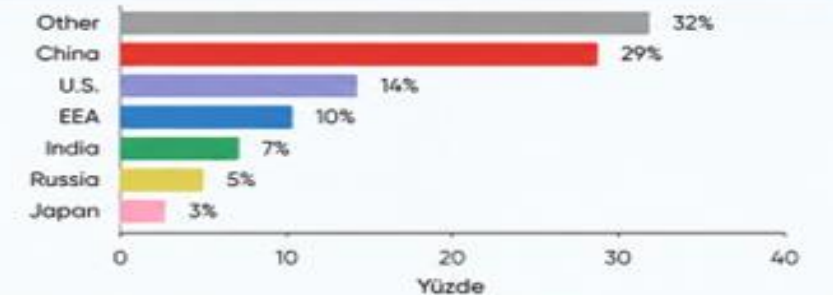
■ Aşırı pasta dilimi

5'ten fazla dilim genelde okunmaz hale gelir.

Pasta Grafiği: Çok Fazla Dilim



Daha iyi bir alternatif: Sıralı çubuk grafiği



Veri Görselleştirmede Sık Yapılan Hatalar (Devam)

Chartjunk (Grafik Çözü)

CHARTJUNK (ÖRNEK)

2024 Satış Performansı



DAHA İYİ BİR ALTERNATİF

2024 Satış Performansı



- 3B efektler ve gölgeler
- Gereksiz renkler ve degrade arka plan
- Veriyle ilgisi olmayan görseller (ok, madalya, para)
- Kalın ızgara çizgileri ve fazla süsleme
- Anlamayı zorlaştırır, dikkati veriden uzaklaştırır.

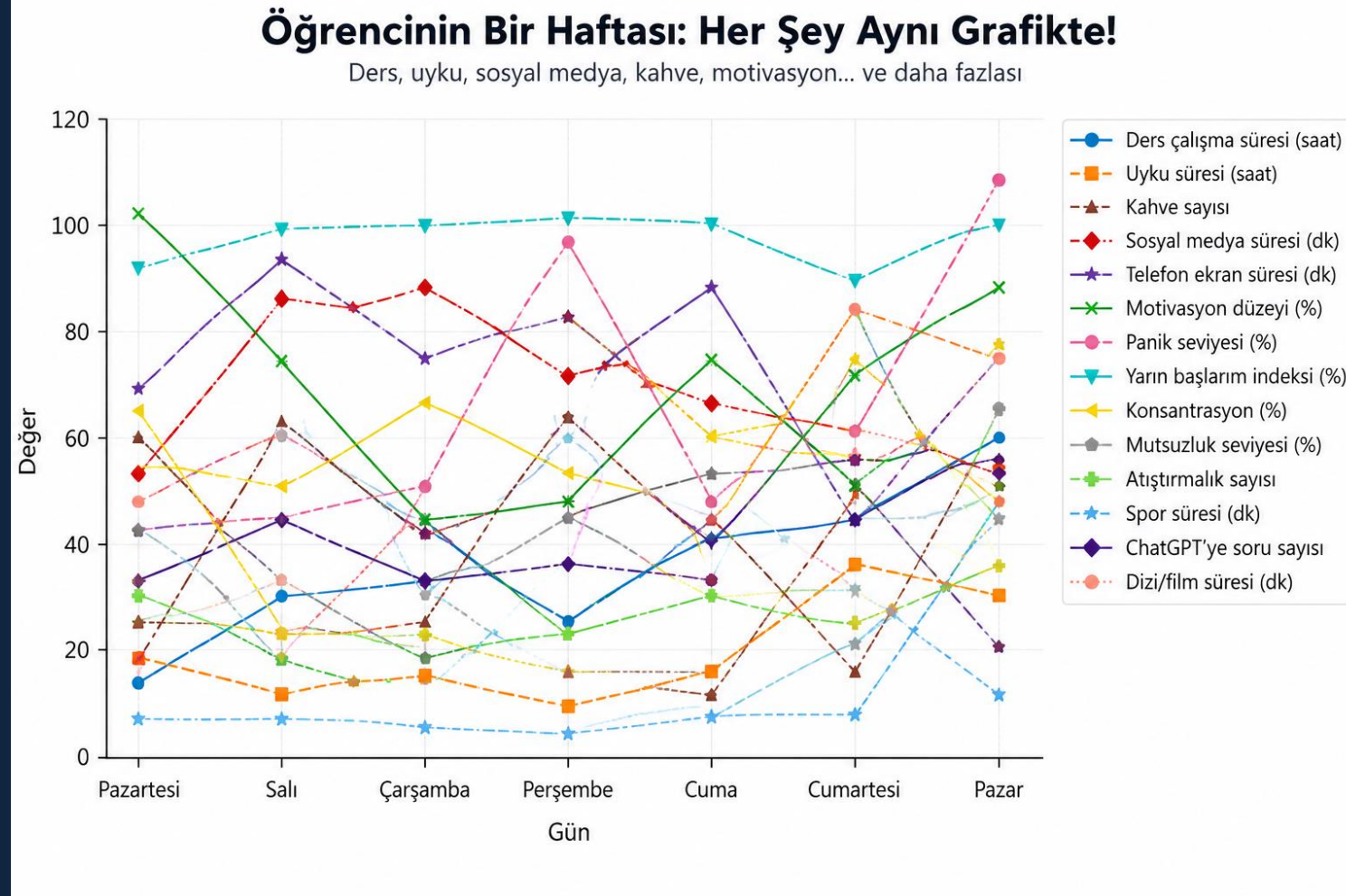


- Sade ve temiz tasarım
- Karşılaştırması kolay
- Dikkat veride
- Gereksiz görsel öğe yok
- Aynı veriyi daha hızlı ve doğru anlamayı sağlar.

Veri Görselleştirmede Sık Yapılan Hatalar (Devam)

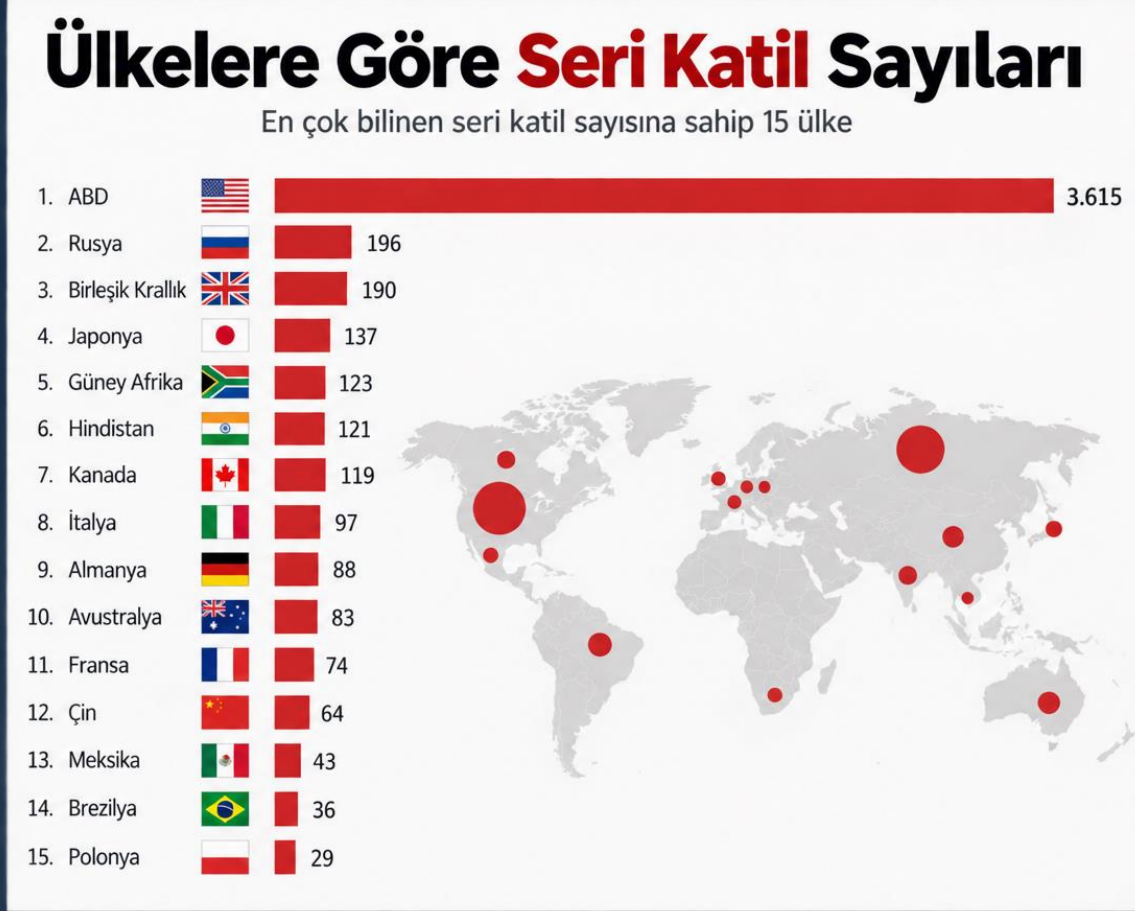
■ Aşırı Karmaşık Görseller (Overcomplicated Visuals)

Her şeyi aynı grafikte göstermeye çalışmak, hiçbir şeyi açıkça göstermemekle sonuçlanabilir.



Veri Görselleřtirmede Sık Yapılan Hatalar (Devam)

■ Baęlam Eksiklięi (Lack of Context)



Bu grafięe göre
hangi ülkede seri
katil sorunu
en yüksek?

Hangi yıllar?

Nüfus?

Tarihsel toplam mı

Veri Görselleştirmede Sık Yapılan Hatalar (Devam)

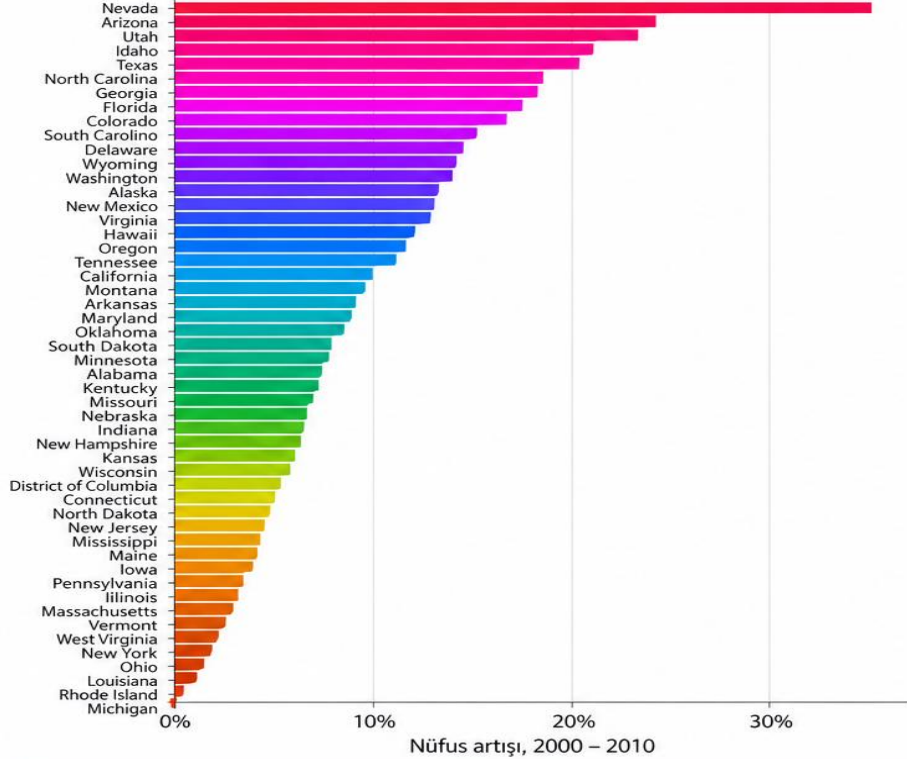
Renklerin Kötü / Hatalı Kullanımı

Veri görselleştirmede renklerin kötü kullanımı; grafikleri okunması zor hale getirir, önemli bilgileri gizler ve dinleyicilerin kafasını karıştırır.



Renklerin Kötü Kullanımı

Renk geçişi veriye anlamlı bir ek bilgi sağlamıyor.

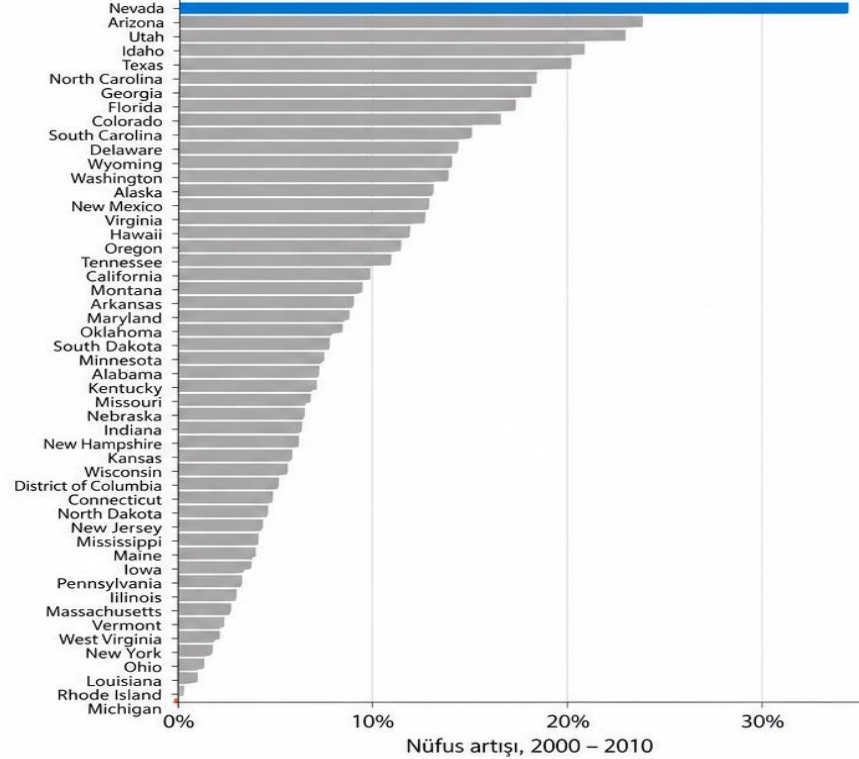


- Çok sayıda renk, veriye yeni bir anlam katmıyor.
- Renkler belirli bir kategori, grup veya önemli noktayı temsil etmiyor.
- Gereksiz renk çeşitliliği dikkati dağıtıyor ve görsel hiyerarşiyi zayıflatıyor.



Renklerin Doğru Kullanımı

Renk, önemli bilgiyi vurgulamak için kullanılıyor.



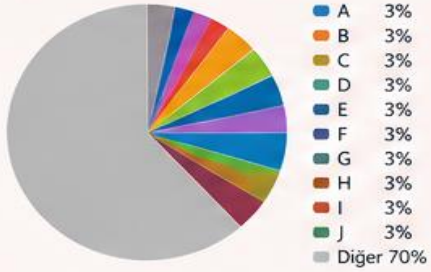
- Renk yalnızca vurgulanmak istenen öğede kullanılıyor (Nevada).
- Diğer değerler nötr renkte tutularak karşılaştırma kolaylaştırılıyor.
- Dikkat doğrudan verilmek istenen mesaja yönlendiriliyor.

Veri Görselleştirmede 5 Yaygın Hata

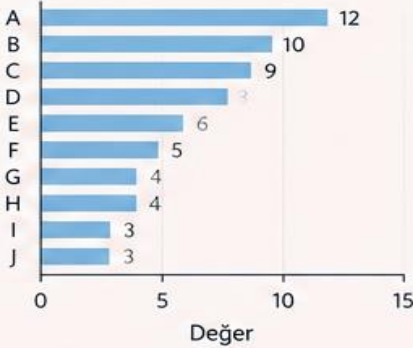
1 Yanlış Grafik Türü

Grafik türünün araştırma sorusu ve veri yapısıyla uyuşmaması, verinin anlaşılmasını güçleştirir.

Kötü Örnek
Çok fazla kategoride pasta grafiği



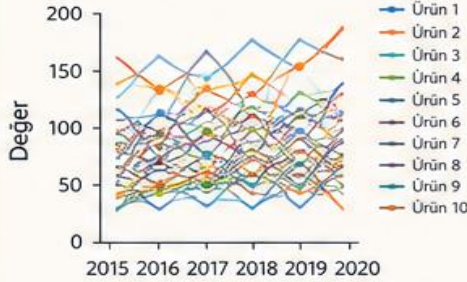
İyi Örnek
Aynı veri için yatay çubuk grafik



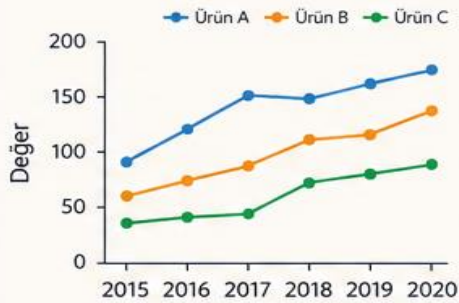
2 Aşırı Bilgi Yüğü

Tek bir grafikte çok fazla değişken, seri veya etiket göstermek izleyiciyi zorlar.

Kötü Örnek
Çok fazla seri ve etiket



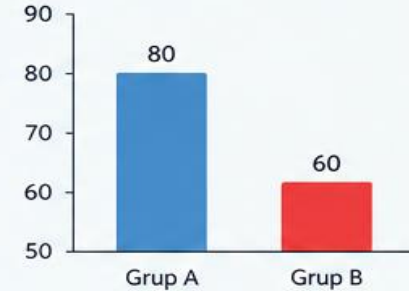
İyi Örnek
Odaklanmış ve sade grafik



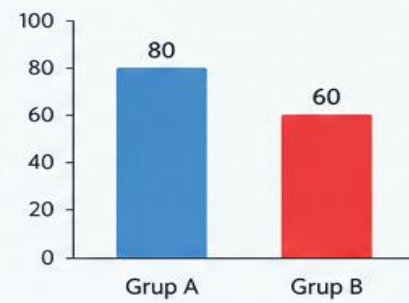
3 Yanıltıcı Ölçekler

Kesilmiş eksenler veya farklı ölçekler, görsel farkların olduğundan büyük ya da küçük algılanmasına yol açabilir.

Kötü Örnek
Sıfırdan başlamayan eksen



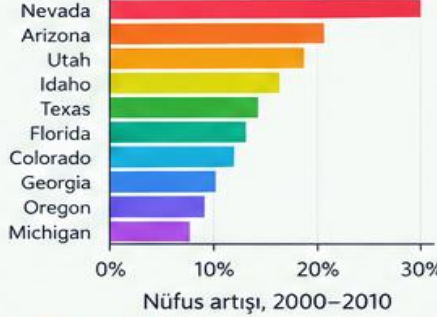
İyi Örnek
Uygun ölçekle doğru karşılaştırma



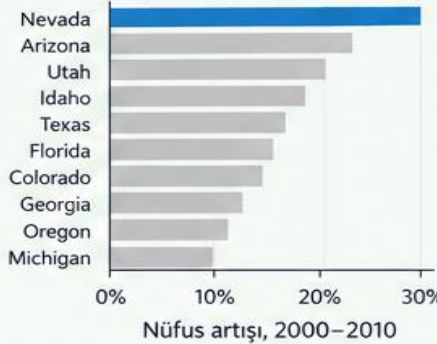
4 Renklerin Kötü Kullanımı

Gereksiz renk çeşitliliği, düşük kontrast veya anlam taşımayan renkler dikkati dağıtır ve erişilebilirliği azaltır.

Kötü Örnek
Gereksiz renk çeşitliliği



İyi Örnek
Renk yalnızca vurgulamak için



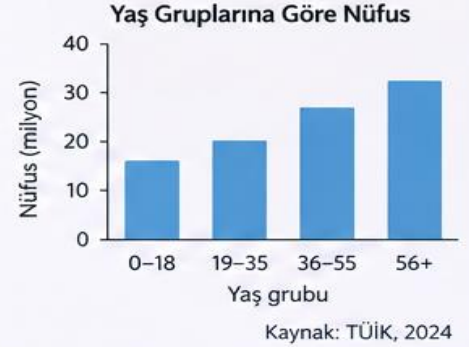
5 Bağlam Eksikliği

Başlık, eksen etiketleri, birimler ve veri kaynağı gibi bilgiler olmadan grafikler yanlış yorumlanabilir.

Kötü Örnek
Eksik başlık ve açıklamalar



İyi Örnek
Açık başlık, etiket ve kaynak



İyi bir grafik yalnızca doğru çizilmiş değil; doğru seçilmiş, doğru ölçeklenmiş, sade, anlamlı renklendirilmiş ve yeterli bağlama sahip olmalıdır.

Veri Görselleştirmede Hangi Araçları Kullanıyoruz?

Farklı amaçlar, farklı araçlar — seçim yapılacak işe göre değişir.

HIZLI & TEMEL

KOD TABANLI ANALİZ

DASHBOARD

ETKİLEŞİMLİ

X

Excel

Hızlı keşif

Temel grafikler, hızlı
özetleme ve ilk inceleme.

R

R / ggplot2

Bilimsel grafik

İstatistiksel analiz,
tekrarlanabilir iş akışı ve
yayın kalitesinde
görseller.

Py

Python

Esnek analiz

Matplotlib / Plotly ile
analiz, özelleştirme ve
etkileşimli
görselleştirme.

BI

**Power BI
/ Tableau**

Dashboard & BI

Etkileşimli panolar,
raporlama ve karar
destek görselleri.

S

Shiny

Etkileşimli uygulama

R ile kullanıcı girdisine
tepki veren dinamik web
uygulamaları.

En iyi araç yoktur. Amaca en uygun araç vardır.

Bu Derste Ne Kullanacağız?

Araçlardan çok, doğru görselleştirme düşüncesini öğrenmeye odaklanacağız.



R / ggplot2

İstatistiksel ve bilimsel görselleştirme



Python

Programlama tabanlı görselleştirme



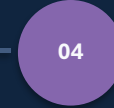
Temel grafikler



Görsel kodlama



Çok değişkenli görseller



Etkileşimli grafikler



Dashboard & hikâyeleştirme

Ders Materyallerine Nasıl Ulařacaksınız?

Bu dersin tüm kodları, veri setleri, örnek uygulamaları ve güncellemeleri GitHub üzerinden paylaşıyoruz.



GitHub

Tüm materyaller burada!

Takip etmeyi unutmayın!



github.com/Zeynepatlil/DataVisualization



Linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Örnek Kodlar

Derslerde kullandığımız tüm kodlara erişin.



Veri Setleri

Uygulamalarda kullandığımız veri setlerini indirin.



Ders Uygulamaları

Haftalık örnekler ve alıştırmalar.



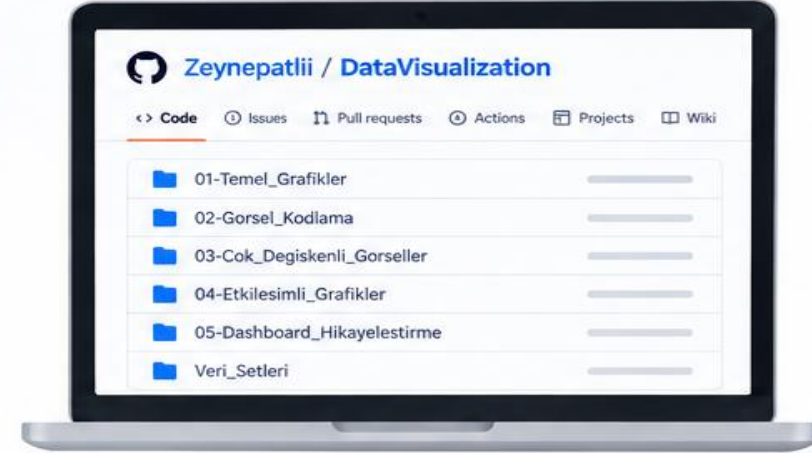
Güncel Duyurular

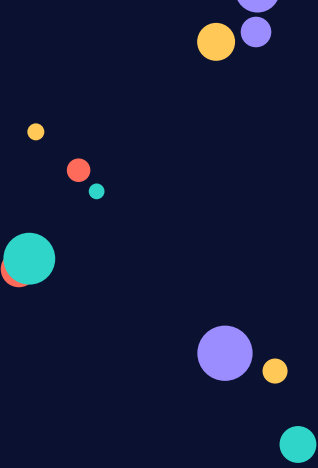
Yeni eklenen içerikler ve duyurular.



Unutmayın!

Ders boyunca materyallere buradan erişebilir, kendi çalışmanızda da bu kaynakları kullanabilirsiniz. Sorularınız olursa GitHub üzerinden de iletişim kurabilirsiniz.





*“Grafik mükemmelliği, karmaşık fikirlerin
netlik, kesinlik ve verimlilikle
aktarılmasından ibarettir.”*

— Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information* (1983)